Universidade Federal do ABC

BCN0402-15 — Funções de uma Variável · 2026.3

Prof. Felipe Sant'Ana

Prova 1 (P1)

21 de outubro de 2026 · Duração: 120 minutos

Solução da P1

Distribuição dos pontos:

Questão	1	2	3	4	5	Extra	Total
Valor	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0

Questão 1 (2,0 pontos)

Calcule a derivada de cada função, simplificando o resultado quando possível.

(a) [0,5] $f(x) = x^3\, e^{-2x}$

Pela Regra do Produto e pela Regra da Cadeia,

$$f'(x) = 3x^2\, e^{-2x} + x^3\,(-2)\, e^{-2x} = \boxed{x^2\, e^{-2x}\,(3-2x)}.$$

(b) [0,5] $g(t) = \dfrac{\sin t}{1+\cos t}$

Pela Regra do Quociente e por $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$,

$$g'(t) = \frac{\cos t\,(1+\cos t) - \sin t\,(-\sin t)}{(1+\cos t)^2} = \frac{\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t}{(1+\cos t)^2} = \frac{1+\cos t}{(1+\cos t)^2} = \boxed{\frac{1}{1+\cos t}},$$

para $\cos t \neq -1$.

(c) [0,5] $h(x) = \arctan\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right),\ x \neq -1$

Seja $u = \dfrac{1-x}{1+x}$. Então

$$u' = \frac{-(1+x)-(1-x)}{(1+x)^2} = -\frac{2}{(1+x)^2}, \qquad 1+u^2 = \frac{(1+x)^2+(1-x)^2}{(1+x)^2} = \frac{2\,(1+x^2)}{(1+x)^2}.$$

Pela Regra da Cadeia,

$$h'(x) = \frac{u'}{1+u^2} = -\frac{2}{(1+x)^2}\cdot\frac{(1+x)^2}{2\,(1+x^2)} = \boxed{-\frac{1}{1+x^2}}.$$

(d) [0,5] $k(x) = x^{\sin x},\ x > 0$

Por derivação logarítmica: $\ln k(x) = \sin x\, \ln x$, logo

$$\frac{k'(x)}{k(x)} = \cos x\, \ln x + \frac{\sin x}{x} \quad\Longrightarrow\quad k'(x) = \boxed{x^{\sin x}\left(\cos x\, \ln x + \frac{\sin x}{x}\right)}.$$

(Também se pode escrever $x^{\sin x} = e^{\sin x\, \ln x}$ e usar a Regra da Cadeia.)

Questão 2 (2,0 pontos)

Seja $a > 0$ uma constante. A curva $x^2 - xy + y^2 = a$ é uma elipse.

(a) [1,0] Encontre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivação implícita e a equação da reta tangente à curva no ponto $\left(\sqrt{a/3},\, -\sqrt{a/3}\right)$.

Derivando em relação a x, com $y = y(x)$ (o lado direito é constante):

$$2x - (y + x\,y') + 2y\,y' = 0 \quad\Longrightarrow\quad (2y - x)\,y' = y - 2x \quad\Longrightarrow\quad \boxed{y' = \frac{y - 2x}{2y - x}}.$$

Seja $t = \sqrt{a/3}$. O ponto $(t, -t)$ está na curva, pois $t^2 + t^2 + t^2 = 3t^2 = a$, e nele

$$y' = \frac{-t - 2t}{-2t - t} = \frac{-3t}{-3t} = 1.$$

A reta tangente é $y + t = x - t$, isto é, $\boxed{y = x - 2\sqrt{a/3}}$. (Para $a = 3$: ponto $(1, -1)$ e reta $y = x - 2$.)

(b) [0,5] Encontre os pontos da curva em que a reta tangente é horizontal.

A tangente é horizontal quando $y' = 0$, isto é, quando $y - 2x = 0$ e $2y - x \neq 0$. Substituindo $y = 2x$ na equação da curva:

$$x^2 - 2x^2 + 4x^2 = 3x^2 = a \quad\Longrightarrow\quad x = \pm\sqrt{a/3}.$$

Os pontos são

$$\boxed{\left(\sqrt{a/3},\ 2\sqrt{a/3}\right) \text{ e } \left(-\sqrt{a/3},\ -2\sqrt{a/3}\right)};$$

neles $2y - x = \pm 3\sqrt{a/3} \neq 0$, pois $a > 0$.

(c) [0,5] Encontre os pontos da curva em que a reta tangente é vertical.

A tangente é vertical quando o denominador de y' se anula e o numerador não: $2y - x = 0$ e $y - 2x \neq 0$. Substituindo $x = 2y$:

$$4y^2 - 2y^2 + y^2 = 3y^2 = a \quad\Longrightarrow\quad y = \pm\sqrt{a/3}.$$

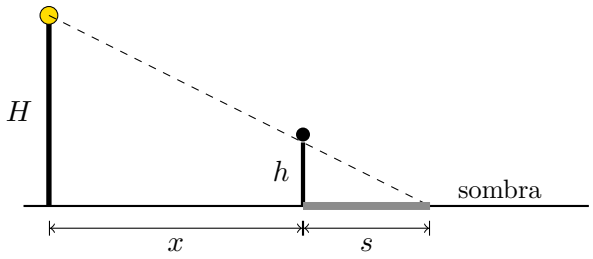
Os pontos são

$$\boxed{\left(2\sqrt{a/3},\ \sqrt{a/3}\right) \text{ e } \left(-2\sqrt{a/3},\ -\sqrt{a/3}\right)};$$

neles $y - 2x = \mp 3\sqrt{a/3} \neq 0$. (Equivalentemente, nesses pontos $dx/dy = 0$.)

Questão 3 (2,0 pontos)

Uma lâmpada está no topo de um poste de altura H. Uma pessoa de altura h, com $0 < h < H$, caminha em linha reta, afastando-se do poste, com velocidade constante v.



(a) [1,0] Com que rapidez o comprimento da sombra da pessoa está aumentando quando ela está a uma distância d do poste?

Sejam x a distância da pessoa ao poste e s o comprimento da sombra, ambos funções do tempo t; sabemos que $dx/dt = v$. Por semelhança de triângulos (o grande, de catetos H e $x+s$, e o pequeno, de catetos h e s),

$$\frac{H}{x+s} = \frac{h}{s} \quad\Longrightarrow\quad Hs = hx + hs \quad\Longrightarrow\quad s = \frac{h}{H-h}\,x.$$

Derivando em relação a t:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{h}{H-h}\,\frac{dx}{dt} = \boxed{\frac{hv}{H-h}}.$$

(Com $H = 6$ m, $h = 2$ m e $v = 1{,}2$ m/s: 0,6 m/s.)

(b) [1,0] Com que rapidez a ponta da sombra se afasta do poste nesse instante?

A ponta da sombra está a $p = x + s = \left(1 + \dfrac{h}{H-h}\right) x = \dfrac{H}{H-h}\,x$ do poste, logo

$$\frac{dp}{dt} = \frac{H}{H-h}\,\frac{dx}{dt} = \boxed{\frac{Hv}{H-h}}.$$

(Equivalentemente, $\dfrac{dp}{dt} = \dfrac{dx}{dt} + \dfrac{ds}{dt} = v + \dfrac{hv}{H-h}$.) As duas taxas são constantes: não dependem de d, pois s e p são proporcionais a x. (Com $H = 6$ m, $h = 2$ m e $v = 1{,}2$ m/s: 1,8 m/s.)

Questão 4 (2,0 pontos)

Um pêndulo simples de comprimento L oscila em um plano vertical. Seja $\theta(t)$ o ângulo, em radianos, entre o fio e a vertical no instante t. A segunda lei de Newton leva à *equação do pêndulo*

$$\theta''(t) = -\frac{g}{L}\,\sin\theta(t),$$

em que g é a aceleração da gravidade.

(a) [0,5] Encontre a linearização de $f(\theta) = \sin\theta$ em $\theta = 0$.

Como $f(0) = \sin 0 = 0$ e $f'(\theta) = \cos\theta$, com $f'(0) = 1$, a linearização em 0 é

$$L(\theta) = f(0) + f'(0)\,(\theta - 0) = \boxed{\theta},$$

isto é, $\sin\theta \approx \theta$ para θ pequeno (em radianos).

(b) [0,5] Use a aproximação do item (a) na equação do pêndulo. Mostre que

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t),$$

satisfaz essa equação com as condições iniciais $\theta(0) = \theta_0$ e $\theta'(0) = 0$ (o pêndulo é solto do repouso no ângulo $\theta_0 > 0$) e com $\omega = f(g, L)$ (escreva essa relação).

Com $\sin\theta \approx \theta$, a equação fica $\theta'' = -\dfrac{g}{L}\,\theta$. Pela Regra da Cadeia,

$$\theta'(t) = -\theta_0\,\omega \sin(\omega t), \qquad \theta''(t) = -\theta_0\,\omega^2 \cos(\omega t) = -\omega^2\,\theta(t).$$

Logo $\theta'' = -\frac{g}{L}\,\theta$ se, e somente se, $\omega^2 = \dfrac{g}{L}$, isto é,

$$\boxed{\omega = \sqrt{g/L}}.$$

Além disso, $\theta(0) = \theta_0 \cos 0 = \theta_0$ e $\theta'(0) = -\theta_0\,\omega \sin 0 = 0$.

(c) [0,5] Nesse movimento, encontre os valores máximo e mínimo absolutos da velocidade angular $\theta'(t)$ no intervalo $[0,\ 2\pi/\omega]$ (um período completo). Em que instantes eles ocorrem e em que posição está o pêndulo nesses instantes?

A função $\theta'(t) = -\theta_0\,\omega \sin(\omega t)$ é contínua no intervalo fechado $[0, 2\pi/\omega]$, logo tem máximo e mínimo absolutos. Seus números críticos são as soluções de

$$\theta''(t) = -\theta_0\,\omega^2 \cos(\omega t) = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \omega t = \frac{\pi}{2} \text{ ou } \omega t = \frac{3\pi}{2} \quad\Longleftrightarrow\quad t_1 = \frac{\pi}{2\omega}, \quad t_2 = \frac{3\pi}{2\omega}.$$

Valores de θ' nos números críticos e nas extremidades:

$$\theta'(0) = 0, \qquad \theta'(t_1) = -\theta_0\,\omega, \qquad \theta'(t_2) = \theta_0\,\omega, \qquad \theta'\big(\tfrac{2\pi}{\omega}\big) = 0.$$

Logo o **máximo absoluto** é $\theta_0\,\omega = \theta_0\sqrt{g/L}$, em $t_2 = \frac{3\pi}{2}\sqrt{L/g}$, e o **mínimo absoluto** é $-\theta_0\,\omega = -\theta_0\sqrt{g/L}$, em $t_1 = \frac{\pi}{2}\sqrt{L/g}$.

(d) [0,5] O período das pequenas oscilações é $T = 2\pi/\omega$. Calcule a taxa de variação do período T com respeito ao comprimento L.

Com $\omega = \sqrt{g/L}$, o período é $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}} = \dfrac{2\pi}{\sqrt{g}}\,L^{1/2}$. Logo

$$\frac{dT}{dL} = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \cdot \frac{1}{2}\,L^{-1/2} = \boxed{\frac{\pi}{\sqrt{gL}}} = \frac{T}{2L} > 0.$$

O período cresce com o comprimento, mas cada vez mais devagar (a taxa diminui quando L aumenta).

Questão 5 (2,0 pontos)

A *função de Bessel de ordem* 0, $y = J(x)$, satisfaz a equação diferencial

$$x\,y'' + y' + x\,y = 0$$

para todo x, e seu valor em 0 é $J(0) = 1$.

(a) [1,0] Encontre $J'(0)$.

Fazendo $x = 0$ na equação diferencial (supondo que J tenha derivadas de todas as ordens em 0):

$$0 \cdot J''(0) + J'(0) + 0 \cdot J(0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{J'(0) = 0}.$$

(b) [1,0] Use derivação implícita para encontrar $J''(0)$.

Derivando a equação $x\,y'' + y' + x\,y = 0$ em relação a x, com a Regra do Produto nos termos $x\,y''$ e $x\,y$:

$$\big(y'' + x\,y'''\big) + y'' + \big(y + x\,y'\big) = 0, \qquad \text{isto é,} \qquad 2y'' + x\,y''' + y + x\,y' = 0.$$

Em $x = 0$, os termos com fator x se anulam e resta

$$2J''(0) + J(0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{J''(0) = -\frac{1}{2}},$$

pois $J(0) = 1$.

Questão extra (2,0 pontos)

(a) [1,0] Calcule o polinômio de Taylor de segundo grau ($n = 2$) da função $f(x) = \ln(1 + x)$ em torno de $x = 0$ e a correspondente série de Taylor válida para $|x| < 1$.

Com $f(x) = \ln(1+x)$:

$$f(0) = 0, \qquad f'(x) = \frac{1}{1+x},\ f'(0) = 1, \qquad f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2},\ f''(0) = -1.$$

Logo

$$T_2(x) = f(0) + f'(0)\,x + \frac{f''(0)}{2!}\,x^2 = \boxed{x - \frac{x^2}{2}}.$$

Em geral, $f^{(n)}(x) = \dfrac{(-1)^{n-1}\,(n-1)!}{(1+x)^n}$ para $n \geq 1$, de modo que $\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!} = \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ e

$$\boxed{\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}\,x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots}, \qquad |x| < 1.$$

(Outro caminho: integrar termo a termo a série geométrica $\frac{1}{1+x} = \sum_{n\geq 0}(-1)^n x^n$, válida para $|x| < 1$.)

(b) [1,0] Mostre, por séries de Maclaurin (Taylor em $\theta_0 = 0$), a igualdade $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$, $\quad i \equiv \sqrt{-1}$.

As séries de Taylor em torno de 0, válidas para todo x, são

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\,x^{2k}}{(2k)!}, \qquad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\,x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Substituindo $x = i\theta$ na série da exponencial e usando que as potências de i se repetem com período 4 ($i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$), temos $i^{2k} = (-1)^k$ e $i^{2k+1} = (-1)^k\,i$. Separando os termos de índice par e ímpar,

$$e^{i\theta} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k+1}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\,\theta^{2k}}{(2k)!} + i\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\,\theta^{2k+1}}{(2k+1)!} = \boxed{\cos\theta + i\sin\theta}.$$

Explicitamente: $e^{i\theta} = 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - i\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + \cdots = \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \cdots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \cdots\right)$.